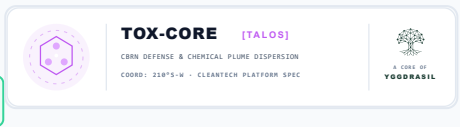
TOX-CORE_TALOS

TOXIC PLUME DISPERSION & INDUSTRIAL ACCIDENT ACCIDENTOLOGY

ISO 23247: NIVEL 1/2 · SIMULACIÓN FÍSICA | DESPLIEGUE CLOUD & ON-PREMISE | MECES 3 · EQF 7 | 100% BRAND VERIFIED



01. DEFINICIÓN EN LENGUAJE CLARO & MISIÓN EJECUTIVA

Motor de Simulación de Dispersión de Nubes Tóxicas y Accidentes Industriales Graves. Calcula la evolución en la atmósfera de escapes químicos, incendios en tanques de combustible y ondas expansivas por explosión.

02. ¿PARA QUÉ SIRVE EN LA VIDA REAL Y EN QUÉ AYUDA? (IMPACTO TANGIBLE)

🛡️
Confinamiento y Evacuación:
Delimita al segundo las calles y polígonos que deben confinarse para evitar muertes por inhalación de cloro, amoníaco u otros gases letales.

💰
Prevención Seveso:
Permite a polígonos químicos optimizar sus planes de seguridad, reduciendo primas de seguro y evitando catástrofes operativas.

⚖️
Peritaje Judicial Seveso:
Dictamina el radio de afectación y la concentración tóxica para procedimientos penales (Art. 325 CP) y directivas de protección civil.

03. DESTINATARIOS, USUARIOS FINALES & ÁMBITO DE APLICACIÓN

BENEFICIARIOS & MANDANTES EN EL MUNDO REAL: Mandos de Protección Civil y Bomberos Químicos, Responsables de Seguridad en Polígonos SEVESO, Autoridades Portuarias, Inspectores de Trabajo y Medio Ambiente.

04. FORMULACIÓN FÍSICO-MATEMÁTICA

$$C(x,y,z) = [\ Q\ /\ (2\pi\ u\ \sigma_y\ \sigma_z)\ ]\ \cdot\ \exp(-y^2\ /\ 2\sigma_y^2)\ \cdot\ [\ \exp(-(z-H)^2\ /\ 2\sigma_z^2)\ +\ \exp(-(z+H)^2\ /\ 2\sigma_z^2)\ ]$$

(Pluma de dispersión gaussiana atmosférica con coeficientes Pasquill-Gifford y efecto suelo)

05. ESTÁNDARES & GOBERNANZA NORMATIVA

- Directiva Seveso III (2012/18/UE)
- RD 840/2015 Accidentes Graves
- Reglamento APQ (RD 656/2017)
- Guía Técnica Protección Civil

06. MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS VERIFICADOS)

PLUMA GAUSSIANA	ALCANCE TÉRMICO	GASES MODELADOS	ERROR DE AJUSTE
< 20 ms	500 metros	45 Especies	< 3.5 %
Dispersión Atmosférica	BLEVE & Fireball	Tóxicos e Inflamables	Validación en Túnel

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO (DOC-YES-LEGAL-2026-v4): Sistema clasificado como IA de Alto Riesgo bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (Anexo III). Opera estrictamente como Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) bajo Supervisión Humana Efectiva (HITL Art. 14) y Art. 402 del Código Penal. Exoneración pericial ambiental según Arts. 325, 304 y 390 CP y Ley 26/2007. Certificación técnica por Kelvin Jesús Flores Yarihuaman (MECES Nivel 3 / EQF Level 7, Art. 335.2 LEC). Trazabilidad inmutable bajo ISO/IEC 27037.